

Вопрос 4. Типы химической связи



Молекула — мельчайшая частица вещества, способная существовать самостоятельно, сохраняющая его состав и химические свойства.

Молекулы характеризуются качественным и количественным составом.

Качественный состав показывает, из каких атомов состоит молекула.

Пример:

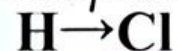
молекулы воды и пероксида водорода состоят из атомов водорода и кислорода, а молекула углекислого газа — из атомов углерода и кислорода.

Количественный состав показывает, сколько атомов каждого вида содержится в молекуле.

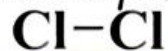
Химические связи

Ковалентная

полярная



неполярная

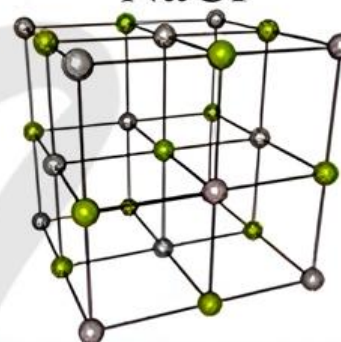


Ионная

Na^+



NaCl

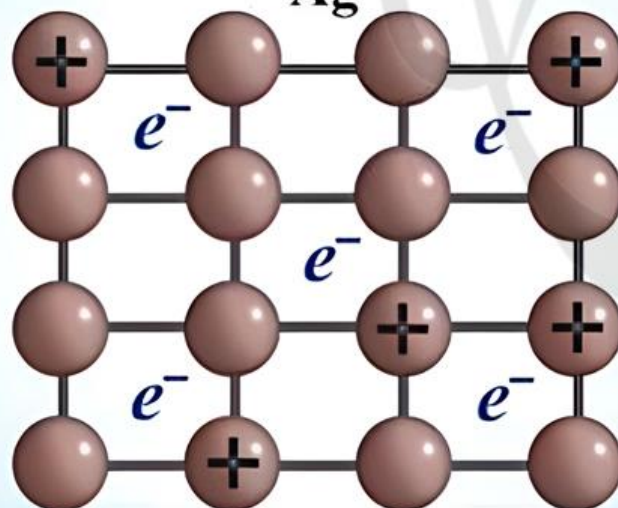


Cl^-

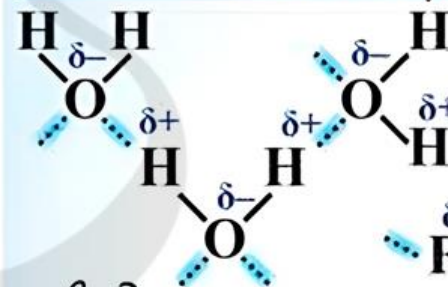


Металлическая

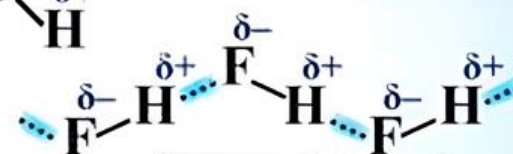
Ag



Водородная

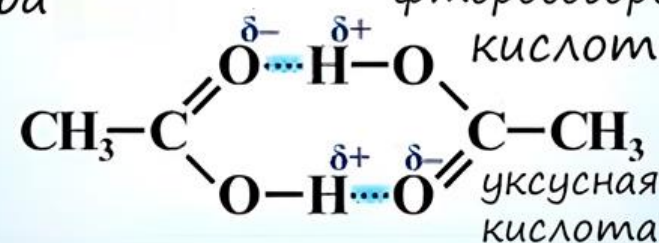


вода



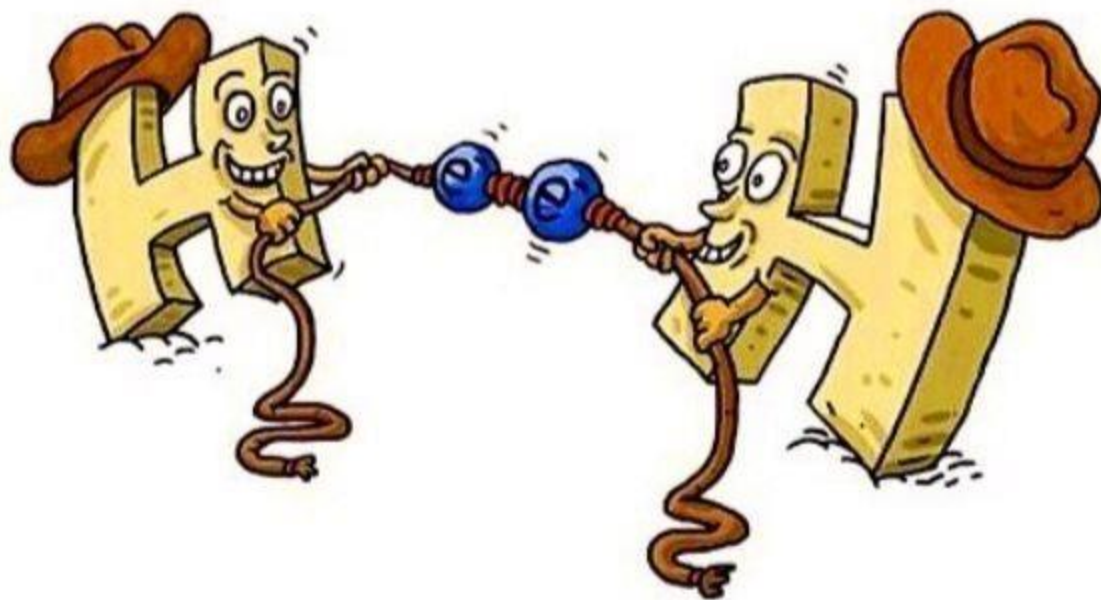
фтороводородная

кислота



уксусная
кислота

Ковалентная неполярная связь



H_2
 O_2
 N_2
 F_2
 Cl_2
 Br_2
 I_2

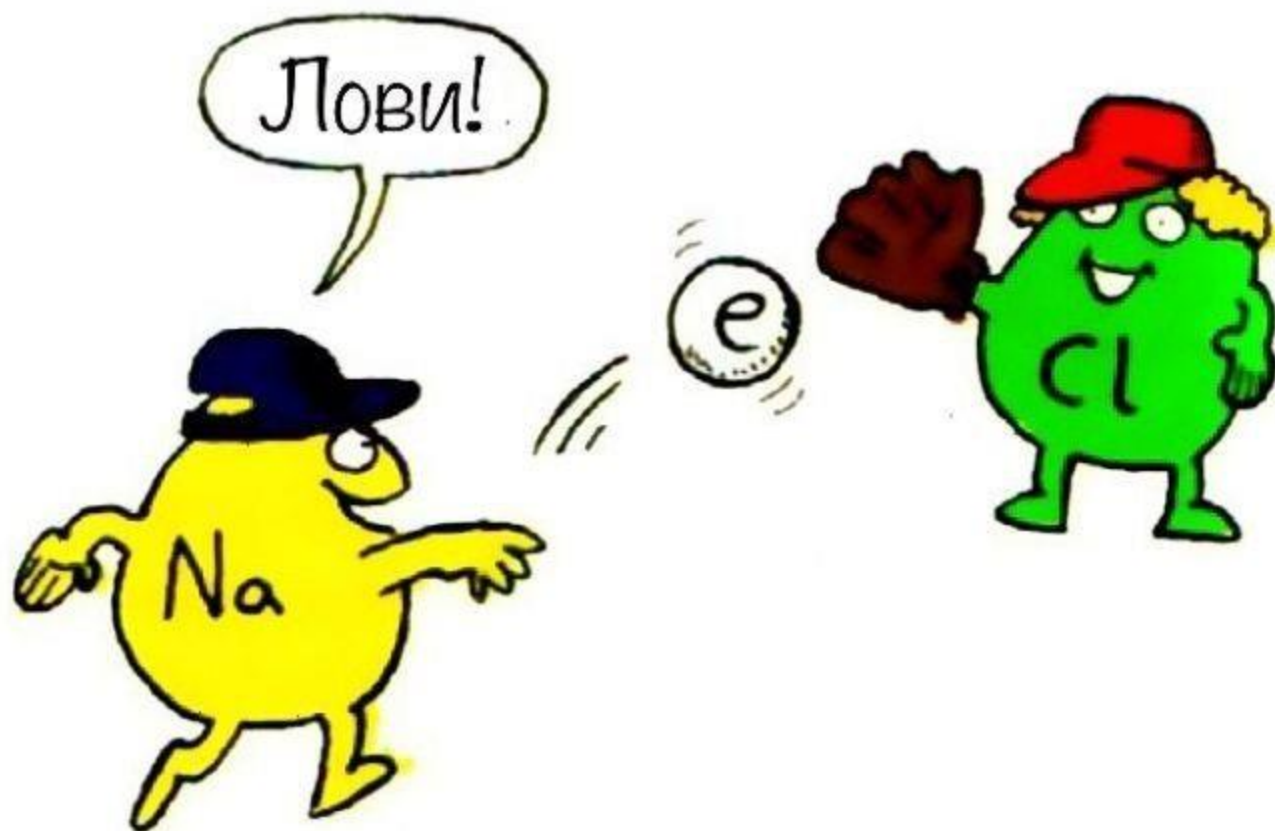
между одинаковыми неметаллами

Ковалентная полярная связь



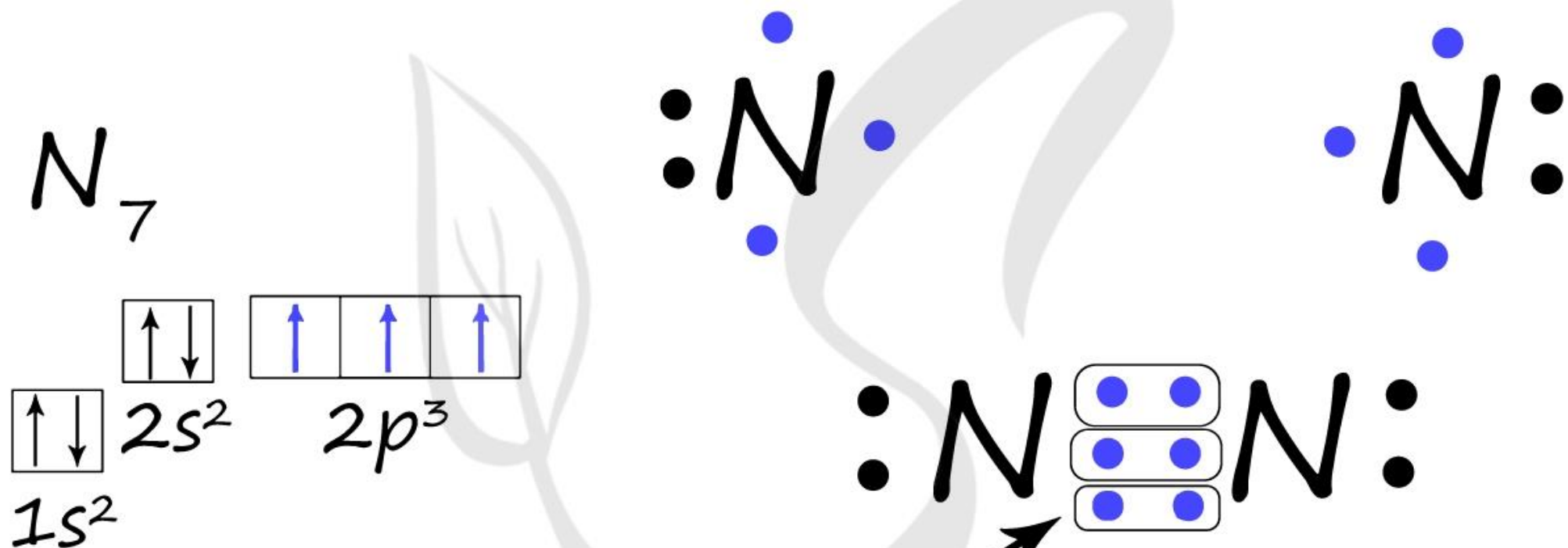
между разными неметаллами

Ионная связь



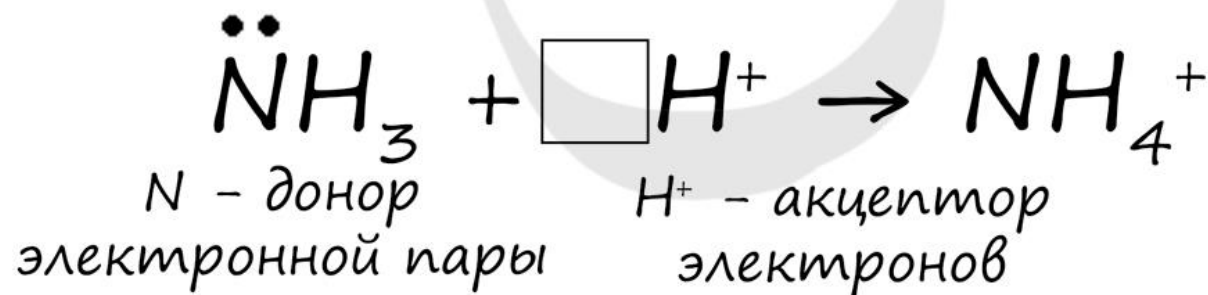
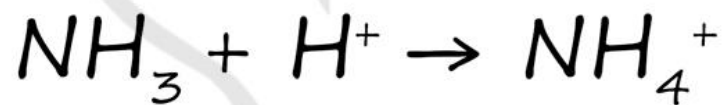
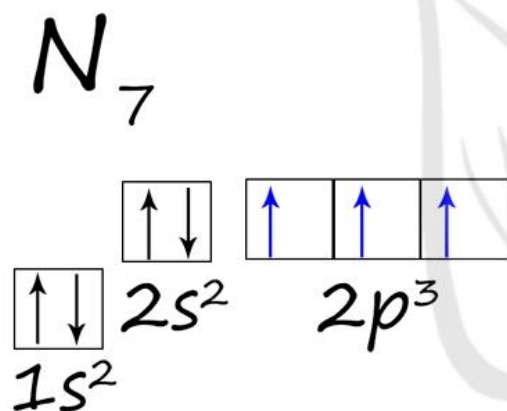
между металлом и неметаллом

Обменный механизм

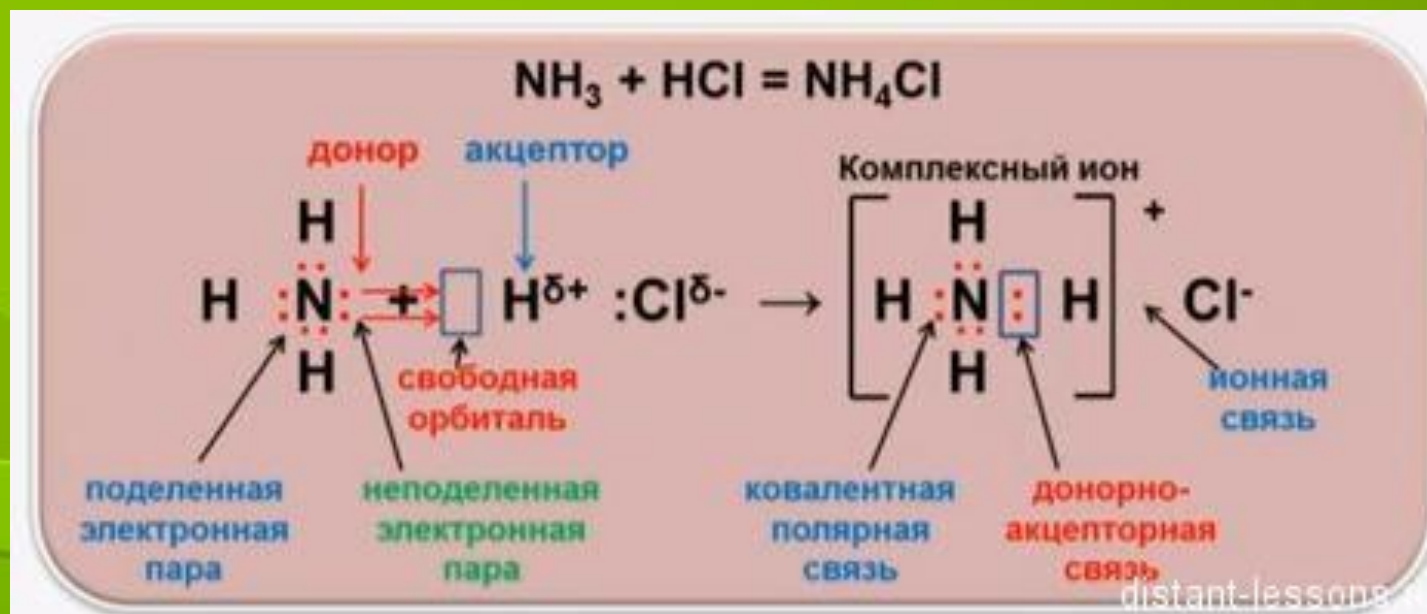
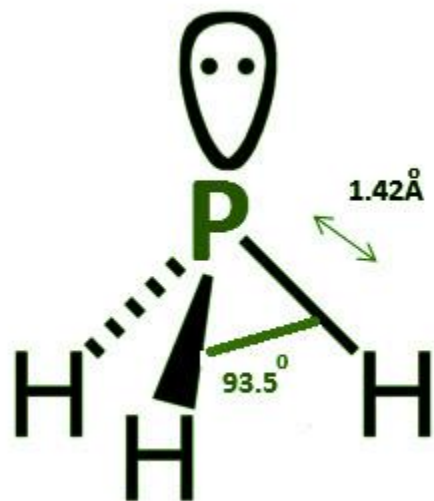
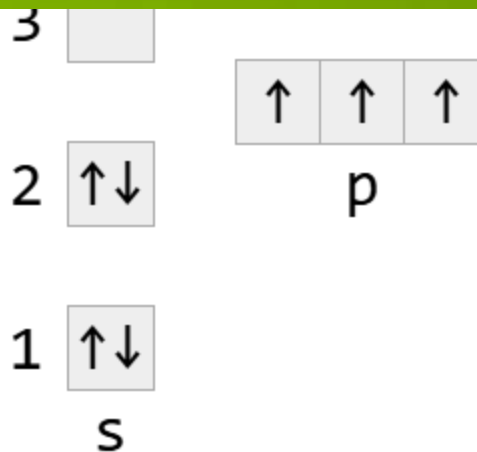


Ковалентная неполярная связь,
образованная по обменному механизму

Донорно-акцепторный механизм связи



неподелённая электронная пара



Комплексные соединения - это соединения, характеризующиеся наличием хотя бы одной ковалентной связи, возникшей по донорно-акцепторному механизму. Комплексообразователь — центральный атом комплексной частицы. Лиганды — атомы или изолированные группы атомов, располагающиеся вокруг комплексообразователя. Внутренняя сфера комплексного соединения — центральный атом со связанными с ним лигандами, то есть, собственно, комплексная частица. Внешняя сфера комплексного соединения — остальные частицы, связанные с комплексной частицей ионной или межмолекулярными связями, включая водородные. Координационное число (КЧ) — число связей, образуемых центральным атомом с лигандами.



Тип связи	Чем образуется*	Пример
Ковалентная неполярная	Одинаковые Неме	O ₂ , Cl ₂ , C
Ковалентная полярная	Разные Неме	CO, SO ₂ , HCl
Ионная связь	Ме + Неме	NaCl, BaO, NH ₄ Cl**
Металлическая	Ме и сплавы	Fe, Au, латунь

В органических веществах преобладают ковалентные связи, т. е. связи, образованные за счёт общих электронных пар.

Таблица 4.1. Энергия и длина связи углерод-углерод в некоторых молекулах

Название вещества	Структурная формула	Энергия связи углерод-углерод, кДж/моль	Длина связи углерод-углерод, нм
Этан	$\begin{array}{cc} \text{H} & \text{H} \\ & \\ \text{H}-\text{C} & -\text{C}-\text{H} \\ & \\ \text{H} & \text{H} \end{array}$	370	0,154
Этилен	$\begin{array}{cc} \text{H} & & \text{H} \\ & \diagdown & / \\ & \text{C}=\text{C} \\ & / & \diagdown \\ \text{H} & & \text{H} \end{array}$	612	0,134
Ацетилен	$\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$	833	0,120

Существуют вещества с **молекулярным** и **немолекулярным** строением.

Между молекулами возникают силы взаимного притяжения и отталкивания. Наиболее выражены эти силы в твёрдых веществах, а наименее — в газах.

Силы взаимодействия между молекулами слабые, поэтому молекулярные вещества **летучи, имеют низкие температуры плавления и кипения**. Все газообразные и жидкие при обычных условиях вещества состоят из молекул. Молекулярные вещества могут быть и твёрдыми, но узнать их можно по легкоплавкости.

Обрати внимание!



Газы, жидкости и легкоплавкие твёрдые вещества имеют молекулярное строение.
Все вещества, имеющие запах, имеют молекулярное строение.

Атомы могут соединяться друг с другом и другим способом. Так, в кристаллах алмаза, графита, песка все атомы соединены в единое целое, и молекулу выделить в них невозможно.

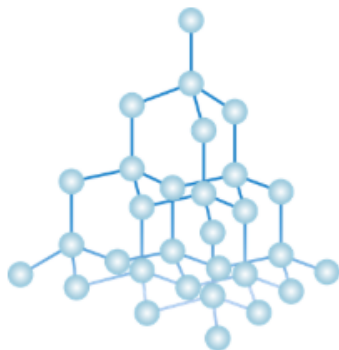
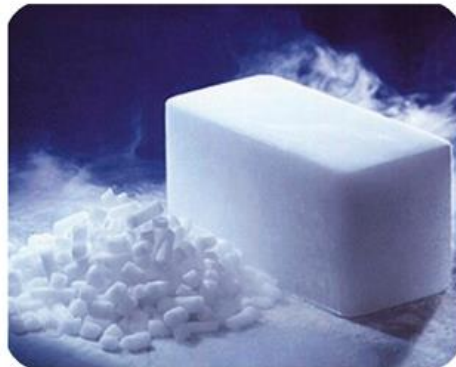
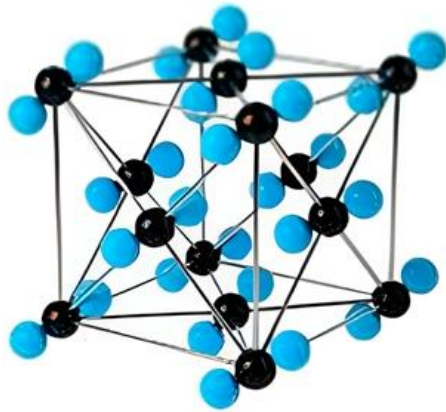


Рис. 1. Строение алмаза

Кристаллические решетки

Молекулярные



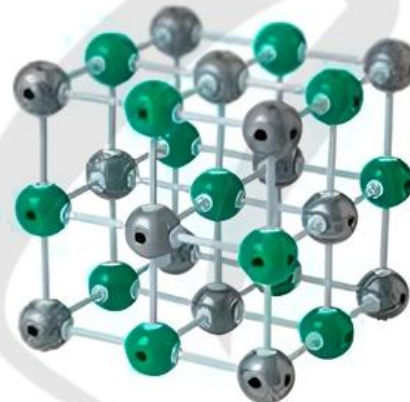
CO_2 (тв.)

Атомные



C - алмаз

Ионные



NaCl - галит

Металлические



Медь

Атомная кристаллическая решетка

В узлах атомной решетки находятся атомы, связанные ковалентной полярной или неполярной связью.

Ассоциируйте эти вещества с песком. Они очень твердые, очень тугоплавкие (высокая температура плавления), нелетучие, прочные, нерастворимы в воде.

Примеры: SiO_2 , B, Ge, SiC, Al_2O_3 . Особенно хочется выделить: алмаз и графит (C), красный и черный фосфор (P).

Ионная кристаллическая решетка

В узлах ионной решетки находятся атомы, связанные ионной связью. Этот тип решетки характерен для веществ, обладающих ионной связью: соли, оксиды и гидроксиды металлов.

Ассоциируйте этот ряд веществ с поваренной солью – NaCl. Веществе с ионной решеткой имеют высокие температуры плавления и кипения, легко растворимы в воде, хрупкие, твердые, их растворы и расплавы проводят электрический ток.

Примеры: NaCl, MgCl_2 , NH_4Br , KNO_3 , Li_2O , Na_3PO_4 .

Молекулярная кристаллическая решетка

В узлах молекулярной решетки расположены молекулы. При обычных условиях молекулярную решетку имеют большинство газов и жидкостей. Связи чаще всего ковалентные полярные или неполярные.

Классическим примером вещества с молекулярной решеткой является вода, так что ассоциируйте свойства этих веществ с водой. Вещества с молекулярной решеткой непрочные, имеют небольшую твердость, летучие, легкоплавкие, способны к возгонке, для них характерны небольшие температуры кипения.

Примеры: NH_3 , H_2O , Cl_2 , CO_2 , N_2 , Br_2 , H_2 , I_2 . Особо хочется отметить белый фосфор, ромбическую, пластическую и моноклинную серу, фуллерен. Эти аллотропные модификации мы подробно изучили в статье, посвященной классификации веществ.

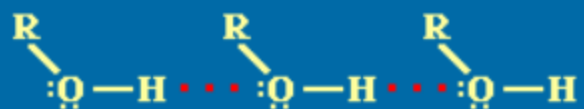
Металлическая кристаллическая решетка

В узлах металлической решетки находятся атомы металла. Этот тип решетки характерен для веществ, образованных металлической связью.

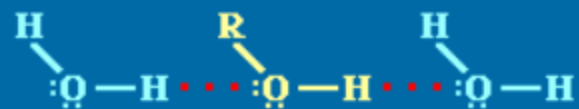
Ассоциируйте свойства этих веществ с медью. Они обладают характерным металлическим блеском, ковкие и пластичные, хорошо проводят электрический ток и тепло, имеют высокие температуры плавления и кипения.

Примеры: Cu, Fe, Zn, Al, Cr, Mn.

**Межмолекулярные
водородные
связи**

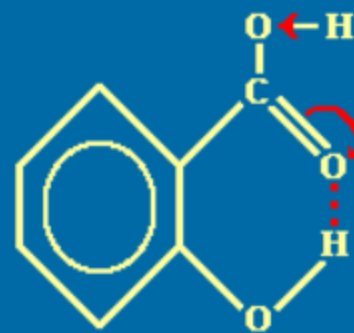


Ассоциация молекул спирта
(повышение т.кип. и т.пл.)



Гидратация молекул спирта
(улучшение растворимости)

**Внутримолекулярная
водородная
связь**

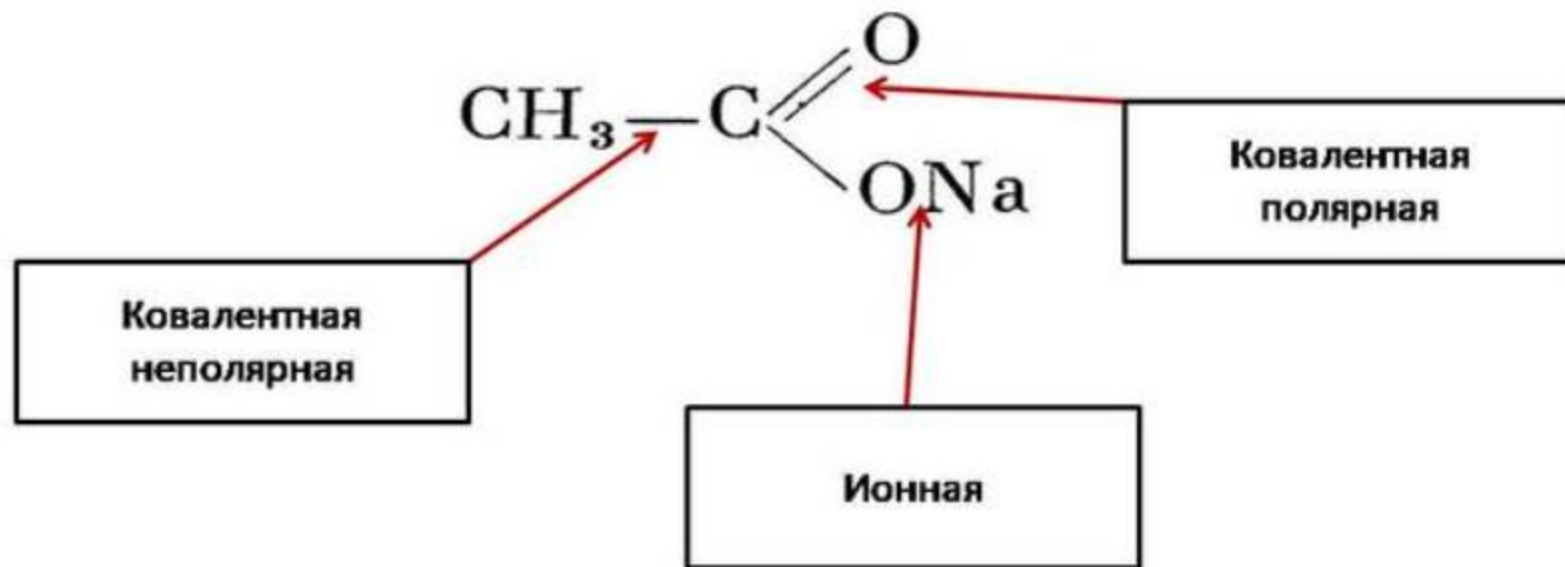


Салициловая кислота
(легкость отрыва H^+)

- Внимание!!! Т.к. полярность определяется разностью электроотрицательности молекулу; PH_3 принято считать неполярной из-за небольшой разницы Э.О.
- $\text{Э.О.}_{(\text{H})} = 2,2$ $\text{Э.О.}_{(\text{P})} = 2,19$

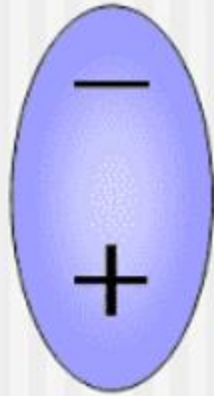
ВНИМАНИЕ!!!

- В одной молекуле может быть несколько разных типов связи между атомами!!!

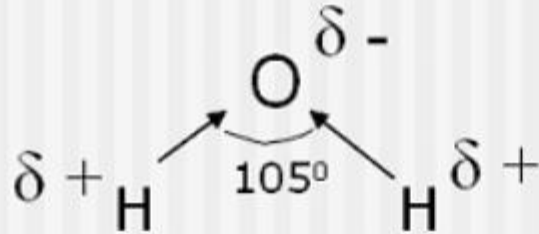


Тип решетки	Примеры веществ	Физические свойства
Ионная	Соли, оксиды, гидроксиды типичных металлов (вещества где есть Me – неMe связь).	Твердые, хрупкие, тугоплавкие, многие растворимы в воде, проводят электрический ток.
Атомная	Алмаз (C), графит (C), бор, кремний, красный фосфор, оксид алюминия, оксид кремния (IV)	Очень твердые, очень тугоплавкие, прочные, нелетучие, не растворимы в воде
Металлическая	Металлы и сплавы	Проводят электрический ток, ковкие, обладают блеском, пластичностью, тепло- и электропроводностью.
Молекулярная	При обычных условиях – газы и жидкости (O_2 , H_2 , Cl_2 , N_2 , CO_2 , CO , H_2O , S_8 , P_4 (белый фосфор), I_2 и т.д.; органика	Непрочные, летучие, легкоплавкие, способны к возгонке, имеют небольшую твердость.

Вода H_2O – пример полярной молекулы

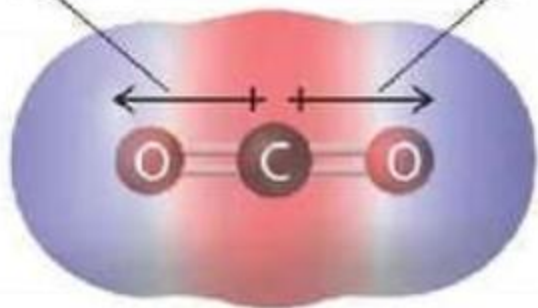


Диполь воды



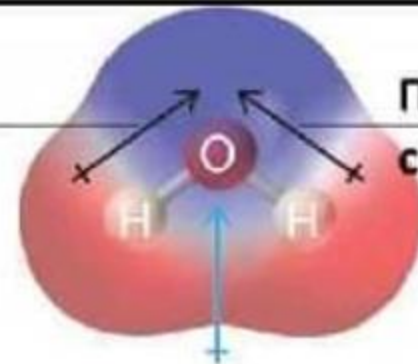
Молекула имеет угловое строение, дипольные моменты связей О - Н направлены в одну сторону, т.е. суммарный дипольный момент не равен нулю!

Полярная связь Полярная связь



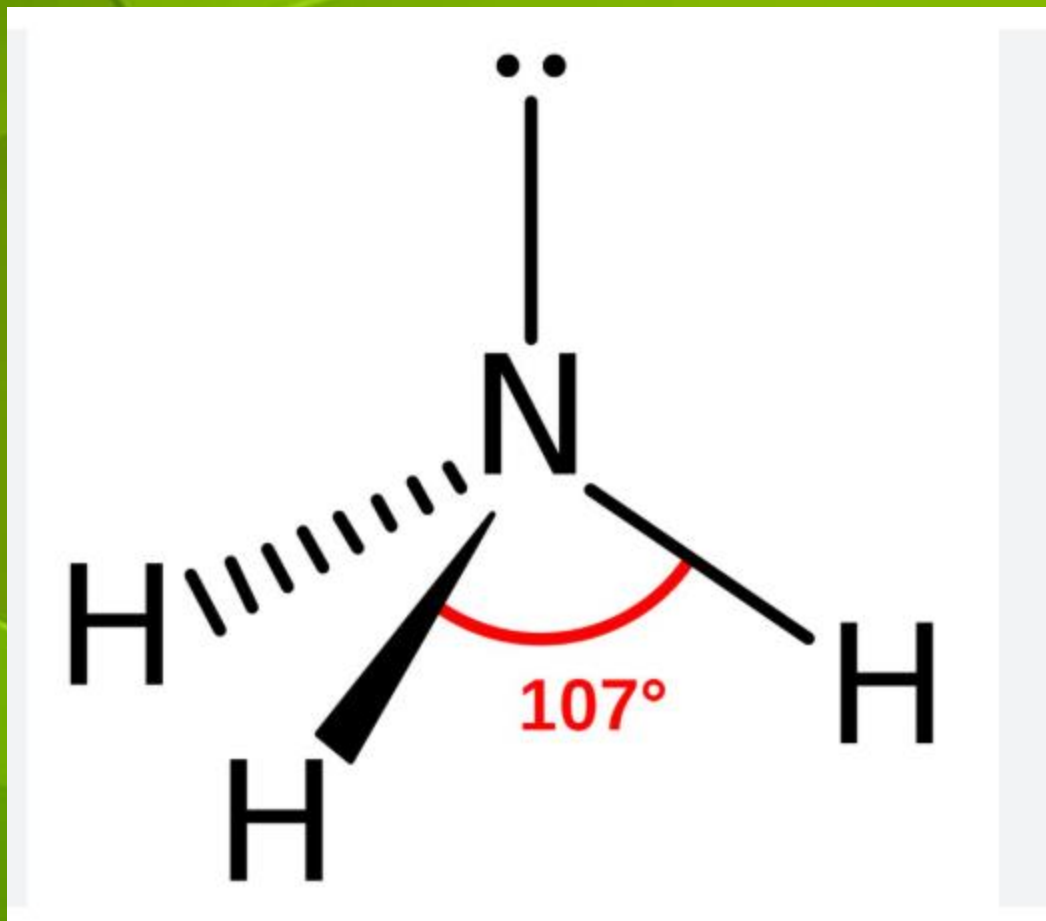
Неполярная молекула

Полярная
связь



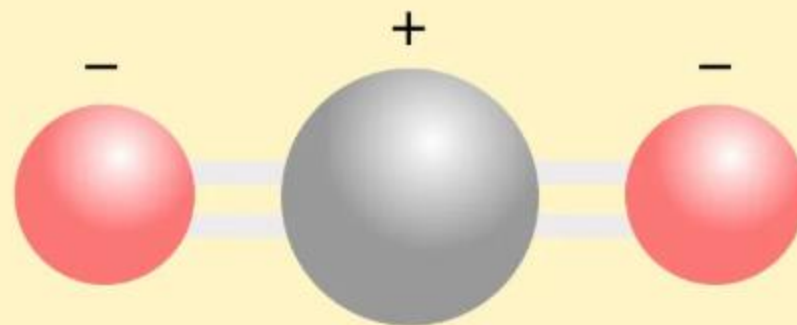
Полярная
связь

Полярная молекула

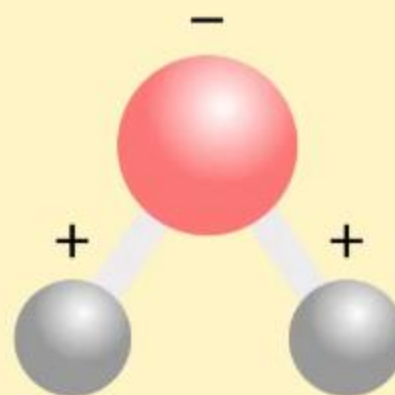
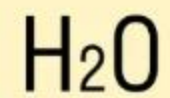


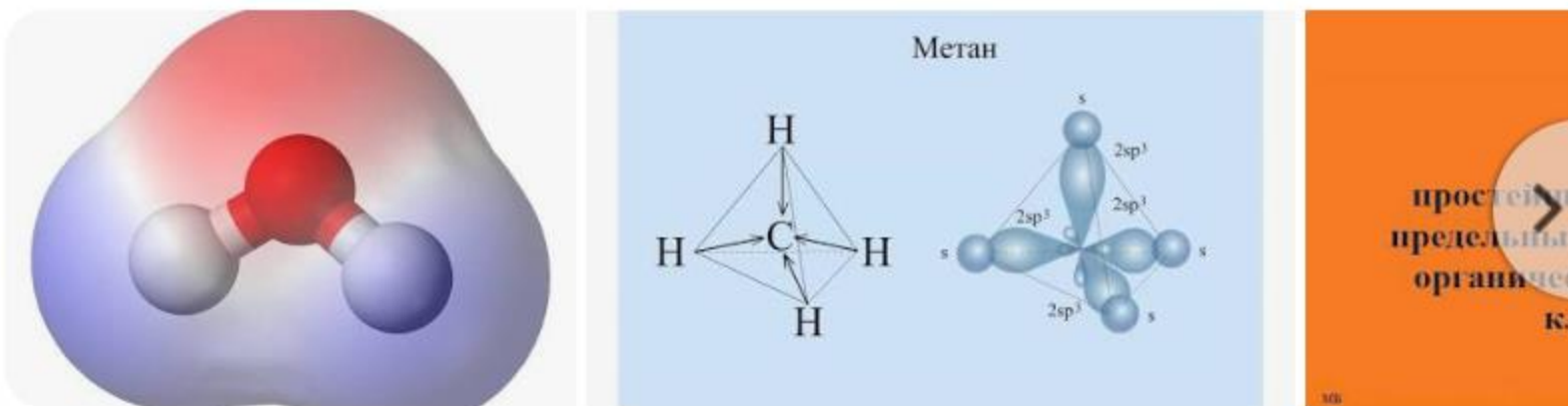
Аммиа
к

Неполярная молекула



Полярная молекула





Метан (CH_4) является неполярной молекулой из-за своей симметричной тетраэдрической формы, которая приводит к взаимному погашению полярностей отдельных углерод-водородных связей. Хотя связи C-H являются полярными из-за некоторой разницы в электроотрицательности между углеродом и водородом, симметричное расположение этих связей в пространстве делает всю молекулу в целом неполярной. [🔗](#)